

Análise de Risco

Sessão 8

Risco financeiro

Prof. E.A. Schmitz

BCMT/DCC/UFRJ

October 29, 2019

Valor futuro com reaplicação contínua de juros

Quanto valerá um depósito no valor de V_p com juros reaplicados continuamente:

- ▶ V_p : valor investido no tempo inicial
- ▶ n : número de períodos de recebimento de juros

$$V_f = V_p \times (1 + r/m)^{m \cdot n}$$

Se aumentarmos o número de períodos indefinidamente:

$$V_f = \lim_{m \rightarrow \infty} V_p \times (1 + r/m)^{m \cdot n} = V_p \times e^{r \cdot n}$$

Retorno de uma aplicação financeira

Sejam $P(t-1)$ e $P(t)$ os preços de um ativo nos tempos $t-1$ e t .
O *retorno líquido* de uma aplicação é definido como:

$$R_t = \frac{P(t) - P(t-1)}{P(t-1)} = \frac{P(t)}{P(t-1)} - 1$$

O *retorno bruto* de uma aplicação é definido como:

$$1 + R_t = \frac{P(t)}{P(t-1)}$$

Exemplo: um ativo é comprado por \$ 85 e vendido depois de um mes por \$90.

$$R_t = \frac{\$90}{\$85} - 1 = 1.0588 - 1 = 0.0588$$

$$1 + R_t = 1.0588$$

Processo de Wiener

Seja X uma VA que depende do tempo e de seus valores passados

$$X : \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

Se:

$$x_{t+1} = x_t + \epsilon \quad \epsilon \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Então:

$$x_{t+2} = x_{t+1} + \epsilon = x_t + 2 * \epsilon$$

$$x_{t+3} = x_{t+2} + \epsilon = x_t + 3 * \epsilon$$

.

$$x_{t+T} = x_{t+T-1} + \epsilon = x_t + T * \epsilon$$

Portanto, pelo TCL:

$$x_{t+T} \sim N(= x_{t+T-1} + \epsilon = x_t + T * \epsilon \text{ onde:}$$

$$T * \epsilon \sim N(\mu.T, \sigma^2.T)$$

Modelo genérico de um processo browniano

Modelo genérico de um processo X:

$dx = A(x, t).dt + B(x, t).dz$ Processo de Ito com dois componentes.

A equação diferencial estocástica genérica (sde):

$$dS/S = r = \mu.dt + \sigma.dz$$

$$ds = \mu.S.dt + \sigma.S.dz$$

Tem como solução genérica:

$$S_{t+T} = S_t.e^{N((\mu-\sigma^2/2).T;(\sigma^2.T))}$$

Retorno continuamente composto (CC)

Sejam $P(t - 1)$ e $P(t)$ os preços de um ativo nos tempos $t - 1$ e t .
Então:

$$P_t = P_{t-1} * e^{r_t}$$

$$r_t = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1})$$

r_t : é a diferença entre os logs dos preços dos ativos.

Modelo CER

Seja r_t o retorno (CC) do ativo r no tempo t , então:

- ▶ $t \in \{1, 2, \dots, T\}$
- ▶ $r_t \sim N(\mu, \sigma^2)$

Modelo CER

- ▶ $r_t = \mu + \epsilon_t$
- ▶ $\epsilon_t \sim N(0, \sigma^2) = \sigma \cdot N(0, 1)$
- ▶ μ : média da série histórica dos retornos (CC)
- ▶ σ^2 : variância da série histórica dos retornos (CC)

Retorno mensal CC

$$t \in \{0, 1, \dots, T\}$$

$P_{t0}, P_{t1}, \dots, p_{tT}$ preços dos ativos

Então:

$$\ln(P_{t1}) = \ln(P_{t0}) + r_1$$

$$\ln(P_{t2}) = \ln(P_{t1}) + r_1 = \ln(P_{t0}) + r_1 + r_2$$

$$\ln(P_{tT}) = \ln(P_{t0}) + \sum_1^T r_t \quad \ln(P_{tT}) = \ln(P_{t0}) + \mu \cdot T + \sigma \cdot T \cdot N(0, 1)$$

Donde:

$$P_{tT} = P_{t0} \cdot e^{\mu \cdot T} \cdot e^{\sigma \cdot T \cdot N(0,1)}$$

Interpretação: $e^{\mu \cdot T}$ parte com crescimento constante e $e^{\sigma \cdot T \cdot N(0,1)}$ variável aleatória lognormal.

Distribuição Lognormal

Se: $Y = \ln(X) = r_i = \ln(P_t/P_{t-1}) \sim N(\mu_y, \sigma_y^2)$

Então: X segue uma distribuição lognormal com parâmetros:

$$X \sim \text{LogN}(\mu_y, \sigma_y^2)$$

Seus parâmetros amostrais são:

- ▶ $\mu_x = \exp(\mu_y + \sigma_y^2/2)$
- ▶ $\sigma_x^2 = [\exp(\mu_y + \sigma_y^2/2)] \cdot [\exp(\sigma_y^2) - 1]$

Ref: DeGroot, 4th Ed., pag. 313

Preços de opções

Considere uma ação cujo preço atual é S_0 e cujo preço u unidades de tempo no futuro é dado por:

$$S_u = S_0 \cdot e^{Z_u} \text{ onde } Z_u \sim N(\mu_u, \sigma_u^2)$$

Note que:

1. $S_0 \cdot e^{Z_u} = e^{Z_u + \ln(S_0)}$
2. $Z_u + \ln(S_0) \sim N(\mu_u + \ln(S_0), \sigma^2 u)$
3. $S_u \sim \text{LogN}(\mu_u + \ln(S_0), \sigma^2 \cdot u)$

O valor de um opção no tempo u é dado por $h(S_u) =$

- ▶ $(s - q)$ se $s < q$
- ▶ 0 senão.

O preço de uma opção op é definida como o valor presente de $E[h(S_u)] = e^{-ru} \cdot E[h(S_u)]$

Black-Scholes formula

Sejam:

- ▶ r : taxa de juros
- ▶ q : valor contratado
- ▶ u : prazo contratado
- ▶ $\mu = r - \sigma^2/2$

Seja:

$$c = \frac{\ln(q/S_0) - (r - \sigma^2/2)\mu}{\sigma \cdot \mu^{1/2}}$$

O preço de uma opção é:

$$op = S_0 \cdot \Phi(\sigma \cdot \mu^{1/2} - c) - q \cdot e^{-r \cdot u} \cdot \Phi(-c)$$